

Département de mathématiques

Proposés par : M.Tchepanou Achille Boris.

EXERCICE 1 :

On pose $g(x) = 2\cos^2 x + \sin 2x$, où x est un réel.

1-Montrer que pour tout réel x , $g(x + \pi) = g(x)$.

2- Montrer que pour tout réel x ,
 $g(x) = 1 + \cos 2x + \sin 2x$.

3-Résoudre dans $]0, \pi]$ l'équation $g'(x) = 0$, où g' est la dérivée de g , et représenter les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 2 :

Choisir la bonne réponse

i-La fonction $f : [-2;1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{|x|-1}$, admet pour

ensemble de définition,

a) $[-2;1]$. b) $[-2;-1] \cup \{1\}$. c) $[-1;+\infty[$.

ii-La fonction g définie par : $g(x) = \frac{-x|x|}{x^2+1}$, est :

a) paire. b) impaire. c) ni paire, ni impaire.

iii-La fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x^2 - 4$, est

a) injective. b) surjective. c) bijective.

iv-On considère les fonctions f et g définies par :

$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ et $g(x) = \sqrt{-x}$. L'ensemble de

définition de la fonction composée $f \circ g$ est :

a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ b) $[0; +\infty[$ c) $]-\infty; 0]$.

EXERCICE 3 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{3x-a}{1-x}, & \text{si } x < 2 \\ -2x^2 + 5x - 1, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}, \text{ (a est un}$$

paramètre réel).

1-a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .

b) Déterminer la valeur de a , pour que f soit continue en $x_0=2$.

2-Pour la valeur de a trouvée à la question 1-b) :

a) Etudier la dérivabilité de f au point d'abscisse $x_0=2$.

b) Calculer les limites de f aux bornes du D_f .

c) Calculer $f'(x)$, f' étant la fonction dérivée de f .

EXERCICE 4 :

Dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) on

considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x-1}{2x+1}$; (C)

désigne la courbe de f .

1- Déterminer l'ensemble de définition de f , puis calculer les limites de f aux bornes du domaine.

2-a) Calculer la fonction dérivée de f ; préciser son signe.

b) Dresser le tableau de variation de f .

3- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.

4-a) Etudier le signe de $g(x) = f(x) - (3x - 1)$.

b) En déduire la position de (C) par rapport à (T) .

5- Montrer que (C) admet un centre de symétrie dont on précisera les coordonnées.

6- Tracer (C) et (T) dans le repère (O, I, J) .

7- Résoudre graphiquement l'inéquation

$$-1 < \frac{x-1}{2x+1} < 1.$$

EXERCICE 5 :

Répondre par « vrai » ou « faux », en justifiant.

1-Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Si f et g sont impaires, alors la fonction produit $f \cdot g$ est impaire.

$$2- \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+1}{1-x} \right) = -\infty.$$

3-La fonction f définie par $f(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$, n'admet pas de prolongement par continuité en 0.

EXERCICE 6 :

On considère la fonction rationnelle f définie

par $f(x) = \frac{ax+b}{x^2-4}$, a et b étant des réels.

1-Déterminer l'ensemble de définition de f .

2-a) Calculer la dérivée de f .

b) A quelle condition portant sur a et b la fonction f est-elle strictement monotone sur chaque intervalle où elle est définie ?

3-Déterminer a et b pour que la courbe représentative (C) de f passe par le point

$A\left(0; -\frac{5}{4}\right)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

4-Dans la suite on suppose que $a=-2$ et $b=5$.

a) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f .

b) Déterminer les points d'intersections de (C) avec les axes de coordonnées, et donner les équations des tangentes en ces points.

c) Tracer (C), avec les tangentes en A et aux points d'intersection avec les axes des coordonnées.

d) Discuter graphiquement l'existence et le nombre de solutions de l'équation

$$(E) : mx^2 + 2x - (4m + 5) = 0.$$

EXERCICE 7 :

On considère la fonction numérique f défini par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1} \quad . \text{ on note } (C) \text{ sa courbe représentative}$$

dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1- Etudier les variations de f puis dresser le tableau de variation de f

2-a) Déterminer les trois réels a, b et c tels que pour tout réel $x \neq 1$; $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$

b) Préciser alors les asymptotes à (C)

3- Soit $I(1, 2)$ Déterminer une équation de la courbe (C) dans le repère $(I, \vec{i}, \vec{j})$

Que peut-on en conclure pour ce point I ?

4- Tracer (C) (unité graphique 1cm)

EXERCICE 8 :

On considère la fonction f définie par

$f(x) = \frac{-x^2 + x + 6}{2 - x}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
3. Déterminer les coordonnées des points de rencontre de la courbe (C) avec les axes $(O, \vec{i})$ et $(O, \vec{j})$.
4. a) Montrer que $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x - 2}$.
b) En déduire que la droite $(D) : y = x + 1$ est une asymptote oblique à (C) .
c) Préciser l'autre asymptote à (C) .
d) Montrer que le point Ω de rencontre de ces asymptotes est centre de symétrie de (C) .
5. Construire (C) dans le repère.
6. Résoudre graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m , l'équation $x^2 - (m + 1)x + 2m - 6 = 0$.
7. Construire dans le même repère que précédemment la courbe représentative de la fonction $g = -|f|$

EXERCICE 9:

Soit le tableau de variation ci-dessous, celle de la fonction f .

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+		-	-		+
$f(x)$		$-\infty$ -3 $-\infty$		$+\infty$ 5 $+\infty$		

1- Préciser le domaine de définition et les limites aux bornes de ce domaine de définition.

2- Résoudre : a) $f'(x) = 0$; b) $f'(x) \leq 0$.

3- On suppose que $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 1}$ sachant que

$f(0) = -4$; $f(-1) = -3$ et que $f(2) = 6$, déterminer les réels a, b et c .

4- Donner une équation de l'asymptote verticale et montrer que l'autre asymptote a pour équation $y = x$.

EXERCICE 10 :

1-Etudier les variations de la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{(x - 2)^2}.$$

2-Construire la courbe (C_f) de f dans un repère orthonormal (O, I, J) , et montrer que (C_f) admet un axe de symétrie dont on déterminera une équation.

3-Déterminer une équation de la droite (D) passant par le point $A(-1 ; 0)$ et de pente m ($m \in \mathbb{R}$).

4-La droite (D) coupe (C_f) en deux points M_1 et M_2 , en plus du point A . Discuter suivant les valeurs du paramètre m , l'existence de ces points.

5-Quelles sont les coordonnées du milieu H de $[M_1M_2]$?

6-Quelle courbe (Γ) décrit H quand m varie dans $\mathbb{R}$?

EXERCICE 11 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) ; $OI = OJ = 1$ cm. On désigne par (C) la courbe représentation de f dans le repère. La fonction f est

$$\text{définie par : } f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2}.$$

1-Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

2-Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$, puis interpréter graphiquement ce résultat.

3-Soit (D) la droite d'équation $y = x$, étudier la position relative de (C) et (D) .

4-Déterminer le point de rencontre de (C) , avec l'axe des abscisses.

5-Tracer soigneusement (C) .